

Probabilités et statistiques

SJTU-Paris Elite Institute of Technology

21 avril 2026



上海交通大学巴黎卓越工程师学院
Ecole d'Ingénieurs Paris SJTU



本周教学目标：

1. 理解并掌握随机变量的数字特征（期望、方差与协方差）的概念、求解公式、性质
2. 理解数字特征的背景意义
3. 掌握随机变量的函数的期望的求解
4. 针对不同的问题，能够运用恰当的方法求解随机变量的数字特



1 Rappel : Méthodes de rejet

2 Espérance, Variance

3 Covariance

Propriété 1.1

Soit B un borélien de $\mathbb{R}^2$, borné, de mesure de Lebesgue non nulle.

$$B = \prod_{k=1}^p [a_k, b_k] \stackrel{\text{Not II}}{=} \Pi$$

où Π est donc un pavé contenant B . Soit $U \sim \mathcal{U}(\Pi)$ une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur Π . Et soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi que U . On pose

$$N = \min(\{k \in \mathbb{N}^*, U_k \in B\})$$

si l'ensemble est non vide, 1 sinon.



Théorème 1.1

Soit B un borélien de $\mathbb{R}^2$, borné, de mesure de Lebesgue non nulle.

$$B \subset \prod_{k=1}^p [a_k, b_k] \equiv \Pi$$

où Π est donc un pavé contenant B . Soit $U \sim \mathcal{U}(\Pi)$ une variable aléatoire suivant une loi uniforme sur Π . Et soit $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes de même loi que U . On pose

$$N = \min(\{k \in \mathbb{N}^*, U_k \in B\})$$

si l'ensemble est non vide, 1 sinon. Alors N suit une loi géométrique de paramètre $\frac{\lambda(B)}{\lambda(\Pi)}$ et

$$U_N \sim \mathcal{U}(B).$$



Théorème 1.2

Soit X une variable aléatoire définie sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ à valeurs dans $\mathbb{R}^p$, dont on connaît la densité $f_X : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}_+$. On suppose connue une densité $f_Y : \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}_+$, d'une variable aléatoire Y , telle que

$$\exists k \in \mathbb{R}_+^*, \forall x \in \mathbb{R}^p, f_X(x) \leq k f_Y(x).$$

Soit $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des variables aléatoires indépendantes de loi de densité f_Y , et $(U_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ des v.a.r. indépendantes, de lois uniformes sur $[0, 1]$ et indépendantes des $(Y_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$. Alors

$$N = \min \left(\{j \in \mathbb{N}^*, k U_j f_Y(Y_j) \leq f_X(Y_j)\} \right),$$

si l'ensemble est non vide, 1 sinon.

N suit une loi géométrique de paramètre $1/k$ et Y_N a même loi que X .

- 
- 1 Rappel : Méthodes de rejet
 - 2 Espérance, Variance**
 - 3 Covariance



Exemple 2.1 ((Problème du partage de la mise))

Au milieu du 17ème siècle, un joueur posa au mathématicien français Pascal (1623-1662) un problème de partage de mise qui le tourmentait depuis longtemps : Deux joueurs, A et B, ayant des compétences égales, misent chacun 50 francs, et il n'y a pas de match nul dans chaque partie. Ils conviennent que celui qui gagne trois parties en premier remporte la totalité de la mise de 100 francs. Lorsque A a gagné deux parties et B en a gagné une, ils doivent interrompre le jeu pour une raison (convocation par le roi). Comment partager équitablement les 100 francs ?



Définition 2.1 (Espérance d'une v. a. r. discrète)

Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X une variable aléatoire discrète réelle définie sur Ω . $X(\Omega) \subset \mathbb{R}$, on dit que X est d'espérance finie si Si $\sum_i |x_i| \mathbb{P}(X = x_i) < \infty$, on écrit alors

$$\mathbb{E}(X) = \sum_{x_i \in X(\Omega)} x_i \mathbb{P}(X = x_i)$$

Remarque 2.1

- $\sum_i |x_i| \mathbb{P}(X = x_i) < \infty$ assure que la somme est indépendant de l'ordre (确保了级数求和与次序无关)
- Si $\sum_i |x_i| \mathbb{P}(X = x_i) = \infty$ (la série n'est pas absolument convergente), il n'existe pas d'espérance finie de X .



Exemple 2.2 (期望不存在)

Soit X une v. a. r. discrète à valeurs dans

$$x_k = (-1)^k \frac{2^k}{k}, k = 1, 2, \dots$$

, la probabilité

$$\mathbb{P}(X = x_k) = \frac{1}{2^k}.$$

Trouver l'espérance de X .

1. $\sum_{k=1}^{+\infty} x_k p_k = \sum_{k=1}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{k} = -\ln 2$
2. Mais $\sum_{k=1}^{+\infty} |x_k| p_k = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k} = +\infty$

Alors, il n'existe pas d'espérance finie de X .



Définition 2.2 (Espérance d'une v. a. r. absolument continue)

Soit $(\Omega, \mathcal{T}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé, X une variable aléatoire réelle absolument continue définie sur Ω et f_X une densité de X .

- on dit que X admet une espérance lorsque $x \mapsto |x|f_X(x)$ est intégrable $(\int_{-\infty}^{+\infty} |x|f_X(x) < +\infty)$ sur $\mathbb{R}$,
- on appelle alors espérance de X ou valeur moyenne de X la valeur

$$\mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf_X(x)dx$$



Proposition 2.1

Soit v. a. r. $X \sim \mathcal{U}([a, b])$, l'espérance de X : $\mathbb{E}(X) = \frac{b+a}{2}$



Proposition 2.2

Soit v. a. r. $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, l'espérance de X : $\mathbb{E}(X) = \frac{1}{\lambda}$



Proposition 2.3

Soit v. a. r. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, l'espérance de X : $\mathbb{E}(X) = \mu$



Propriété 2.1

Soit X, Y v. a. r.,

- $\mathbb{E}(c) = c$ (c est constante)
- $\mathbb{E}(cX) = c\mathbb{E}(X)$
- Soit X, Y intégrales, $X \leq Y$, alors $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(Y)$
- Soit X intégrale, alors $|\mathbb{E}(X)| \leq \mathbb{E}(|X|)$
- $\mathbb{E}(X_1 + \dots + X_n) = \mathbb{E}(X_1) + \dots + \mathbb{E}(X_n)$



Propriété 2.2

Soit X, Y v. a. r. intégrales indépendantes, alors XY est intégrale, et

$$\mathbb{E}(XY) = \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$



Théorème 2.1 (Formule de transfert)

Si la distribution de la variable aléatoire X est donnée par la loi de probabilité $p(x_i)$ ou par la fonction de densité $p(x)$, alors l'espérance mathématique d'une fonction $g(X)$ de X est

$$E[g(X)] = \begin{cases} \sum_i g(x_i)p(x_i), & \text{pour une variable aléatoire discrète,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} g(x)p(x)dx, & \text{pour une variable aléatoire continue.} \end{cases}$$

On suppose que les espérances mathématiques mentionnées existent.



Exemple 2.3

Une société vend une certaine matière première. Selon les données historiques, la demande du marché X (en tonnes) pour cette matière première suit une distribution uniforme sur $(300, 500)$. Pour chaque tonne vendue, la société réalise un bénéfice de 1,5 (millier de yuans); pour chaque tonne invendue, elle subit une perte de 0,5 (millier de yuans). Quelle quantité de matière première la société doit-elle approvisionner pour maximiser son bénéfice moyen ?



Définition 2.3

Soit X une v. a. r. avec l'espérance finie, si $\mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right) < +\infty$, on définit la variance de X par

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}\left((X - \mathbb{E}(X))^2\right).$$

C'est un moment centré d'ordre 2.

Écart-type de X $\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$



Proposition 2.4 (Formule de variance (方差的计算公式))

- Soit X une v. a. r. discrète,

$$\mathbb{V}\text{ar}(X) = \sum_i [x_i - \mathbb{E}(X)]^2 p_i$$

où $\mathbb{P}(X = x_i) = p_i, i = 1, 2, \dots$

- Soit X une v. a. r. absolument continue,

$$\mathbb{V}\text{ar}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} [x - \mathbb{E}(X)]^2 f_X(x) dx$$

où $f_X(x)$ est une densité de X .



Proposition 2.5 (Formule de variance (方差的计算公式))

Soit $\mathbb{E}(X^2) < +\infty$, alors

$$\text{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - (\mathbb{E}(X))^2$$



Proposition 2.6

Soit v. a. r. $X \sim \mathcal{U}([a, b])$, l'espérance de X : $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$



Proposition 2.7

Soit v. a. r. $X \sim \mathcal{E}(\lambda)$, l'espérance de X : $\mathbb{V}\text{ar}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$



Proposition 2.8

Soit v. a. r. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, l'espérance de X : $\mathbb{V}\text{ar}(X) = \sigma^2$



Propriété 2.3

Soit X, Y v.a.r.,

- $\mathbb{V}\text{ar}(c) = 0$ (c est une constante)
- $\mathbb{V}\text{ar}(X + c) = \mathbb{V}\text{ar}(X)$
- $\mathbb{V}\text{ar}(cX) = c^2 \mathbb{V}\text{ar}(X)$
- Soit X et Y indépendantes, on a donc

$$\mathbb{V}\text{ar}(X + Y) = \mathbb{V}\text{ar}(X) + \mathbb{V}\text{ar}(Y)$$

- (随机变量的标准化) Si X admet une variance,

$$\bar{X} = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sqrt{\mathbb{V}\text{ar}(X)}}$$

Nom de la loi	Notation	$X(\Omega)$	$\mathbb{P}(X = k)$	Espérance	Variance
Bernouilli	$\mathcal{B}(p)$ $p \in [0,1]$ R : binom st.binom	$[0, 1]$	$p^k (1 - p)^{1-k}$	p	$(1 - p)$
Binomiale	$\mathcal{B}(n, p)$ $n \in \mathbb{N}^*$ $p \in [0,1]$ R : binom st.binom	$\llbracket 0, n \rrbracket$	$\binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$	$n p$	$n p (1 - p)$
Poisson	$\mathcal{P}(\lambda)$ $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ R : pois st.poisson	$\mathbb{N}$	$e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$	λ	λ
Géométrique	$\mathcal{G}(p)$ $p \in [0,1]$ R : geom st.geom	$\mathbb{N}^*$	$p (1 - p)^{k-1}$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1}{p^2} - \frac{1}{p}$

Nom de la loi	Notation	$f_X(x)$	Espérance	Variance
Uniforme	$\mathcal{U}(a, b)$ $a < b$ R : unif st.uniform	$\frac{1}{b-a} \mathbb{1}_{[a,b]}(x)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$
Exponentielle	$\mathcal{E}(\lambda)$ $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ R : exp st.expon	$\lambda e^{-\lambda x} \mathbb{1}_{[0,+\infty[}(x)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$
Normale	$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ $m \in \mathbb{R}$ $\sigma \in \mathbb{R}_+^*$ R : norm st.norm	$\frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right)$	m	σ^2
Uniforme	$\mathcal{U}(B)$ $B \in \mathcal{BO}(\mathbb{R}^n)$ $\lambda(B) \neq 0$	$\frac{1}{\lambda(B)} \cdot \mathbb{1}_B(x)$	?	?
Chi deux	χ_n^2 $n \in \mathbb{N}^*$ R : chisq st.chi2	$\frac{x^{n/2-1} e^{-x}}{2^{n/2} \Gamma(n/2)} \mathbb{1}_{\mathbb{R}_+^*}(x)$	n	$2n$



Définition 2.4 (Moments (原点矩和中心矩))

X admet un moment d'ordre k si et seulement si X^k admet une espérance (c'est-à-dire, $\mathbb{E}(|X|^k) < +\infty (k \geq 1)$).

- $\nu_k = \mathbb{E}(X^k)$ est un moment d'ordre k (k 阶原点矩)
- $\mu_k = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^k)$ est un moment centré d'ordre k (k 阶中心矩)

Remarque 2.2

- L'espérance est un moment d'ordre 1
- La variance est un moment centré d'ordre 2



Propriété 2.4 (Moment d'ordre 2)

X admet un moment d'ordre 2 si et seulement si X^2 admet une espérance.

- (a) Si X est discrète et en notant $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n, \dots\} \triangleq I$, alors X admet un moment d'ordre 2, si et seulement si $\sum_{k \in I} x_k^2 \mathbb{P}(X = x_k)$ est sommable.

Et

$$m_2(X) = \sum_{k \in I} x_k^2 \mathbb{P}(X = x_k)$$

- (b) Si X est absolument continue, et en notant f_X une densité de X , alors X admet un moment d'ordre 2 si et seulement si $x \mapsto x^2 f_X(x)$ est intégrable sur $\mathbb{R}$.

Et,

$$m_2(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f_X(x) dx$$



Propriété 2.5 (Signification des moments)

- Moment d'ordre 1 ($k=1$) : Il s'agit de l'espérance $\mathbb{E}(X)$, qui décrit la "position centrale" ou la "moyenne" de la variable aléatoire
- Moment centré d'ordre 2 ($k=2$) : Il s'agit de la variance $\text{Var}(X)$, qui décrit la "dispersion des valeurs" de la variable aléatoire.
- Moment centré d'ordre 3 ($k=3$) : Il décrit l'asymétrie (Skewness) (偏度) de la distribution, qui reflète son manque de symétrie

$$\text{Asymétrie} = \frac{m_3}{\sigma^3}$$



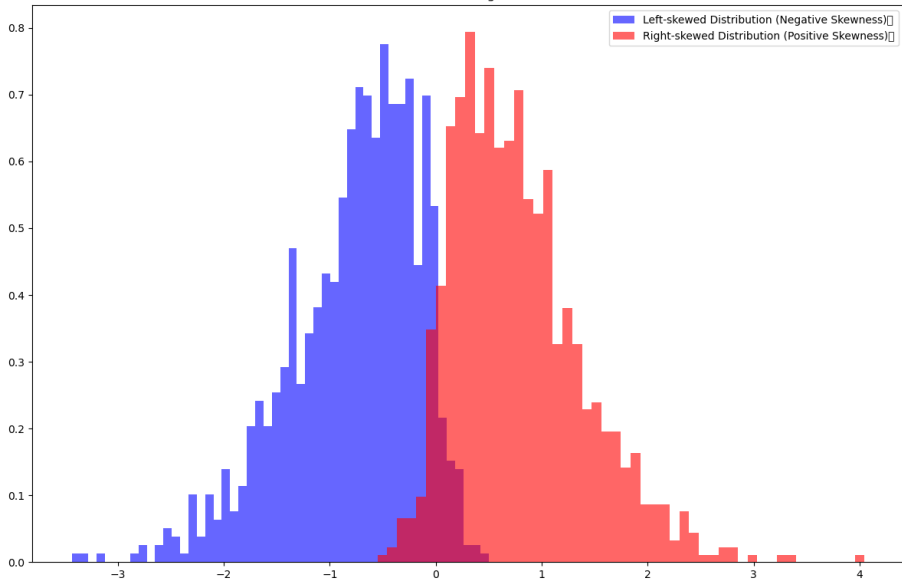
Propriété 2.6 (Signification des moments)

- Moment centré d'ordre 4 ($k=4$) : Il décrit l'aplatissement (Kurtosis) (峰度) de la distribution, qui reflète son caractère "pointu (尖峰)" ou "plat (扁平)"

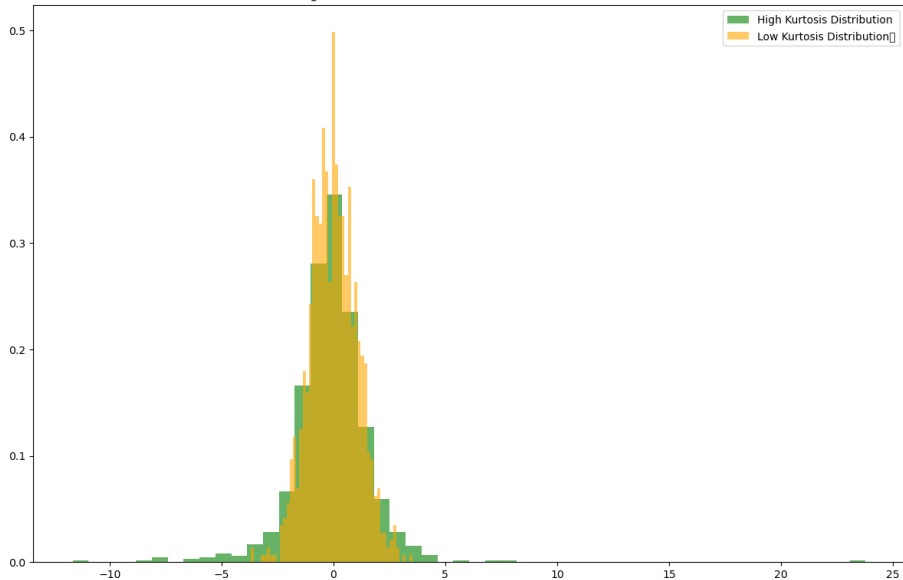
$$\text{Aplatissement} = \frac{m_4}{\sigma^4}$$

- Dans certaines conditions, les moments peuvent déterminer de manière unique une distribution de probabilité. Par exemple, si tous les moments d'une distribution existent et satisfont à certaines conditions, alors cette distribution peut être uniquement déterminée par ses moments

Left-skewed Distribution vs Right-skewed Distribution



High Kurtosis Distribution vs Low Kurtosis Distribution





Théorème 2.2

Si la distribution du couple de variables aléatoires (X, Y) est donnée par la distribution jointe $P(X = x_i, Y = y_j)$ ou par la densité jointe $p(x, y)$, alors l'espérance mathématique de $Z = g(X, Y)$ est

$$E(Z) = \begin{cases} \sum_i \sum_j g(x_i, y_j) P(X = x_i, Y = y_j), & \text{en discret,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x, y) p(x, y) dx dy, & \text{en continu.} \end{cases}$$

On suppose que les espérances mathématiques mentionnées existent.



Lorsque $g(X, Y) = X$, on obtient l'espérance mathématique de X comme

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} xp(x, y) dx dy = \int_{-\infty}^{\infty} xp_X(x) dx.$$

Lorsque $g(X, Y) = (X - E(X))^2$, on obtient la variance de X comme

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= E(X - E(X))^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 p(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 p_X(x) dx. \end{aligned}$$



Exemple 2.4

Soient X et Y deux points choisis au hasard sur un segment de longueur a . Trouver la longueur moyenne entre ces deux points.

- 
- 1 Rappel : Méthodes de rejet
 - 2 Espérance, Variance
 - 3 Covariance**



Définition 3.1

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel, $\mathbb{E}|(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))| < \infty$, on définit la covariance de (X, Y) par

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))$$

Remarque 3.1

- 协方差体现的是两个随机变量之间的线性相关性
- 协方差是方差的推广



Proposition 3.1 (Formule de covariance (协方差的计算公式))

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel, $\mathbb{E}|(X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))| < \infty$, on définit la covariance de (X, Y) par

$$\text{Cov}(X, Y) = \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$$



Propriété 3.1

- $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$
- $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$
-

$$\text{Cov}(X_1 + X_2, Y) = \text{Cov}(X_1, Y) + \text{Cov}(X_2, Y)$$

$$\text{Cov}(X, Y_1 + Y_2) = \text{Cov}(X, Y_1) + \text{Cov}(X, Y_2)$$

- $\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$
- $\text{Cov}(X, c) = 0$
- $\text{Cov}(X + a, Y + b) = \text{Cov}(X, Y)$
- $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$
- si X, Y sont indépendantes, $\text{Cov}(X, Y) = 0$



Définition 3.2 (coefficient de corrélation(相关系数))

Soit (X, Y) un vecteur aléatoire réel, X, Y admettent les variances, et $\text{Var}(X) \neq 0$, $\text{Var}(Y) \neq 0$, on définit le coefficient de corrélation de (X, Y) par

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)}\sqrt{\text{Var}(Y)}}$$

Remarque 3.2

- 相关系数体现的是两个随机变量之间的线性相关性
- 相比于协方差，相关系数是无量纲的量，即其不受单位的影响
- 相关系数是标准化变量的协方差： $\rho(X, Y) = \text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y})$, avec $\bar{X} = \frac{X - \mathbb{E}(X)}{\sigma(X)}$, $\bar{Y} = \frac{Y - \mathbb{E}(Y)}{\sigma(Y)}$



Proposition 3.2

Inégalité de Schwarz : Pour tout couple de variables aléatoires (X, Y) dont les variances existent, en notant $\sigma_X^2 = \text{Var}(X)$ et $\sigma_Y^2 = \text{Var}(Y)$, on a

$$[\text{Cov}(X, Y)]^2 \leq \sigma_X^2 \sigma_Y^2.$$



Propriété 3.2

- $-1 \leq \rho \leq 1$
- $\rho = \pm 1 \iff aX + bY = C, p.s. (X, Y \text{ absolument positivement/ négativement corrélé})$
完全正/ 负相关) ρ 越趋近于1, X, Y 线性相关性越强。
- $\rho > 0$ ou $\text{Cov}(X, Y) > 0$, X, Y positivement corrélé (正相关)
- $\rho < 0$, ou $\text{Cov}(X, Y) < 0$ X, Y négativement corrélé (负相关)
- $\rho = 0$, ou $\text{Cov}(X, Y) = 0$ X, Y décorrélé (不相关)
- si X, Y sont indépendantes, $\rho(X, Y) = 0$. Mais si $\rho(X, Y) = 0$, on ne sait pas que X, Y sont indépendantes. (注意独立性与相关性之间的关系与区别)

Propriété 3.3

- Le coefficient de corrélation $\rho(X, Y)$ mesure l'intensité de la relation linéaire entre X et Y . C'est pourquoi on l'appelle souvent "coefficient de corrélation linéaire".
- Si $\rho(X, Y) = 0$, on dit que X et Y sont non corrélés. La non-corrélation signifie qu'il n'y a pas de relation linéaire entre X et Y , mais il peut exister d'autres relations fonctionnelles, comme une relation quadratique, logarithmique, etc.
- Si $\rho(X, Y) = 1$, on dit que X et Y sont totalement positivement corrélés; si $\text{Corr}(X, Y) = -1$, on dit qu'ils sont totalement négativement corrélés.
- Si $0 < |\rho(X, Y)| < 1$, on dit que X et Y ont un certain degré de relation linéaire. Plus $\rho(X, Y)$ est proche de 1, plus la corrélation linéaire est forte; plus il est proche de 0, plus la corrélation linéaire est faible. La covariance ne permet pas de voir cela. Si la covariance est très petite, mais que les deux écarts types σ_X et σ_Y sont également très petits, leur rapport peut ne pas être petit.



Définition 3.3

Soit $g(a, b) = \mathbb{E}((Y - aX - b)^2)$, alors on dit que $\min_{a,b} g(a, b)$ est la erreur quadratique moyenne (均方误差).

Analysis sur la relation entre coefficient de corrélation ρ et erreur quadratique moyenne $g(a, b)$:

- $g(a, b) = \mathbb{E}(Y^2) - 2a\mathbb{E}(XY) + a^2\mathbb{E}(X^2) - 2b\mathbb{E}(Y) + 2ab\mathbb{E}(X) + b^2$
- Si

$$\begin{cases} a^* = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\mathbb{V}(ar)(X)} = \rho \sqrt{\frac{\mathbb{V}(ar)(Y)}{\mathbb{V}(ar)(X)}} \\ b^* = \mathbb{E}(Y) - \rho \sqrt{\frac{\mathbb{V}(ar)(Y)}{\mathbb{V}(ar)(X)}} \mathbb{E}(X) \end{cases}$$

on a

$$g(a^*, b^*) = \min_{a,b} g(a, b) = \min_{a,b} \mathbb{E}((Y - aX - b)^2) = \mathbb{V}(ar)(Y)(1 - \rho^2)$$



Définition 3.4 (Matrice de covariance (协方差矩阵))

Soit $X = (X_1, \dots, X_n)$ un vecteur aléatoire, la Matrice de covariance de $(X_1, \dots, X_n)$ définit par

$$\text{Var}(X) = \begin{pmatrix} \text{Cov}(X_1, X_1) & \text{Cov}(X_1, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_1, X_n) \\ \text{Cov}(X_2, X_1) & \text{Cov}(X_2, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \text{Cov}(X_n, X_1) & \text{Cov}(X_n, X_2) & \cdots & \text{Cov}(X_n, X_n) \end{pmatrix}$$

Remarque 3.3

- Les éléments diagonaux sont les variances de X_i
- La matrice est non-negative (非负定) et symétrique